

1.

빨간 공 3개와 파란 공 2개가 들어 있는 주머니에서 임의로 공 3개를 동시에 꺼낼 때, 빨간 공 1개와 파란 공 2개가 나올 확률은? [3.7점]

- ① $\frac{3}{10}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{7}{10}$

2.

동전 1개를 4번 던질 때, 적어도 1번은 앞면이 나올 확률은? [3.9점]

- ① $\frac{1}{16}$ ② $\frac{5}{16}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{11}{16}$ ⑤ $\frac{15}{16}$

3.

주사위 한 개를 던져서 홀수의 눈이 나왔다는 조건 아래에서 소수의 눈이 나올 확률은? [4.1점]

- ① $\frac{5}{6}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{1}{6}$

4.

여행 도서 4권과 자기 계발 도서 6권이 꽂혀 있는 책장에서 A와 B가 차례로 책을 1권씩 임의로 꺼낼 때, 두 사람 모두 여행 도서를 꺼낼 확률은? (단, 꺼낸 책은 다시 책장에 넣지 않는다.) [4.2점]

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{4}{15}$ ③ $\frac{1}{5}$ ④ $\frac{2}{15}$ ⑤ $\frac{1}{15}$

5.

윷짝 1개를 던질 때 등근 면이 나올 확률은 $\frac{2}{5}$ 이다. 윷짝 4개를 동시에 1번 던질 때, 개가 나올 확률은? [4.3점]

- ① $\frac{81}{625}$ ② $\frac{96}{625}$ ③ $\frac{216}{625}$ ④ $\frac{288}{625}$ ⑤ $\frac{324}{625}$

6.

주사위 한 개를 던져서 6의 약수의 눈이 나오는 사건을 A, 소수의 눈이 나오는 사건을 B, 4이상의 눈이 나오는 사건을 C라고 할 때, 두 사건이 종속인 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [4.4점]

< 보 기 >

- ㄱ. A와 B ㄴ. B와 C
ㄷ. A와 C ㄹ. A^c 와 B^c

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

7.

서로 다른 2개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 눈의 수의 합이 5이거나 차가 3일 확률은? [4.5점]

- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{2}{9}$ ③ $\frac{5}{18}$ ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{7}{18}$

8.

다음 표는 독서 체험 교실에 참가한 어느 고등학교 1학년, 2학년 학생 40명을 대상으로 독서 체험 교실에서 한 활동을 조사한 것이다. 이 학생들 중에서 임의로 택한 학생 1명이 2학년일 때, 그 학생이 독후감 쓰기를 한 학생이 확률은 $\frac{2}{3}$ 이다. 독후감 쓰기에 참가한 2학년 학생의 수는? [4.6점]

	독후감 쓰기	활동지 만들기	합계(명)
1학년	10	6	16
2학년	a	b	c
합계(명)	$10+a$	$6+b$	40

- ① 8 ② 12 ③ 14 ④ 16 ⑤ 20

9.

두 사건 A, B에 대하여 $P(B) = \frac{1}{3}$, $P(A \cup B) = \frac{5}{9}$ 일 때, $P(A|B^c)$ 의 값은? [4.7점]

- ① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{2}{9}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{5}{9}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

10.

빨간색 볼펜 6자루, 노란색 볼펜 4자루가 들어 있는 상자에서 A, B 두 사람이 차례로 볼펜을 1자루씩 임의로 꺼낼 때, B 가

노란색 볼펜을 꺼낼 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. 이때, $p+q$ 의 값은?

(단, p, q 는 서로소인 자연수이고, 꺼낸 볼펜은 다시 넣지 않는다.) [4.8점]

- ① 7 ② 10 ③ 13 ④ 16 ⑤ 19

11.

빨간 공 3개, 파란 공 4개가 들어 있는 주머니에서 A, B 두 사람이 A, B 의 순서로 공을 1개씩 임의로 꺼낼 때, 먼저 빨간 공을 꺼낸 사람이 이긴다고 한다. 승부가 날 때까지 공을 꺼낼

때, A 가 이길 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. 이때, $p+q$ 의 값은? (단, p, q 는 서로소인 자연수, 꺼낸 공은 다시 넣지 않는다.) [4.9점]

- ① 49 ② 51 ③ 53 ④ 55 ⑤ 57

12.

두 사건 A, B 가 서로 독립일 때, 항상 옳은 것만을 <보기>에 서 있는 대로 고른 것은? (단, $P(A) > 0, P(B) > 0$) [5.1점]

< 보 기 >

- ㉠. $P(A) = P(B)$
 ㉡. $P(A|B) = P(A|B^c)$
 ㉢. $P(A-B) = P(A)P(B^c)$
 ㉣. $P(A^c \cup B) = 1 - P(A) + P(A)P(B)$

- ① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉢ ③ ㉡, ㉣
 ④ ㉢, ㉣ ⑤ ㉡, ㉢, ㉣

13.

다음 표는 어느 과학관에서 300명의 관람객을 대상으로 연령대와 성별을 조사한 것이다.

	19세 이하	20대	30대	40세 이상	합계
남자(명)	100	a	40	$60-a$	200
여자(명)	b	$30-c$	20	c	100

관람객 중에서 임의로 1명을 뽑을 때, 남자인 사건과 각 연령대인 사건이 서로 독립이다. $a+b+2c$ 의 값은? [5.5점]

- ① 100 ② 110 ③ 120 ④ 130 ⑤ 140

14.

좌표평면 위의 점 P 는 주사위 1개를 1번 던져서 나오는 눈의 수가 6의 약수이면 x 축의 양의 방향으로 3만큼 y 축의 양의 방향으로 1만큼, 6의 약수가 아니면 x 축의 음의 방향으로 3만큼 y 축의 음의 방향으로 2만큼 이동한다. 주사위 1개를 6번 던질 때, 원점 O 에서 출발한 점 P 의 x 좌표가 y 좌표보다 작을 확률은 $\frac{k}{3^6}$ 이다. 이때, 상수 k 의 값은? [5.6점]

- ① 13 ② 16 ③ 19 ④ 22 ⑤ 25

15.

A 봉투에는 1부터 7까지 적혀 있는 7장의 카드가 들어 있고, B 봉투는 비어 있다. A 봉투에서 임의로 한 장의 카드를 꺼내어 적혀 있는 수가 6의 약수이면 A 봉투에서 임의로 2장의 카드를 꺼내어 B 봉투에 넣고, 적혀 있는 수가 6의 약수가 아니면 A 봉투에서 임의로 3장의 카드를 꺼내어 B 봉투에 넣는다.

B 봉투에 있는 카드에 적혀 있는 수의 최솟값이 3일 때, A 봉투에서 6의 약수가 나왔을 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p-q$ 의 값은?

(단, 꺼낸 카드는 A 봉투에 다시 넣지 않으며 p 와 q 는 서로소인 자연수이다.) [5.7점]

- ① 27 ② 30 ③ 33 ④ 36 ⑤ 39

16.

한 개의 동전을 5번 던질 때, 앞면이 나오는 횟수와 뒷면이 나오는 횟수의 차가 3의 약수일 확률을 구하시오. [5점]

17.

어느 노래 경연에 참가한 A와 B가 예선을 통과할 확률이 각각 0.7, 0.6라고 한다. A와 B가 각각 예선을 통과하는 사건이 서로 독립일 때, 다음을 구하시오. [각3점, 총6점]

- (1) A와 B 중에서 1명만 예선을 통과할 확률
- (2) A와 B 모두 예선을 통과할 확률

18.

어떤 회사의 제품은 공장 A, B, C에서 각각 전체 제품의 45%, 30%, 25%가 생산되고, 세 공장에서 생산된 제품의 불량률은 각각 2%, 3%, 4%라고 한다. 다음을 구하시오. [각3점, 총6점]

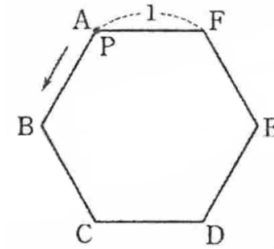
- (1) 이 회사의 제품 중에서 임의로 1개를 택하였을 때, 정상제품일 확률
- (2) 이 회사의 제품 중에서 임의로 1개를 택하였더니 불량제품이었을 때, 그 제품이 A 공장에서 생산된 제품일 확률

19.

A상자에는 흰 공 3개, 검은 공 3개가 들어있고, B상자에는 흰 공 4개, 검은 공 3개가 들어 있다. 두 상자 중에서 임의로 1상자를 택하여 공 2개를 동시에 꺼냈더니 모두 흰 공이었을 때, 흰 공 2개가 A상자에서 나왔을 확률을 구하시오. [6점]

20.

다음 그림과 같이 한 변의 길이가 1인 정육면체 $ABCDEF$ 의 꼭짓점 A에서 출발하여 변을 따라 시계 반대방향으로 움직이는 점 P가 있다.



점 P는 주사위 1개를 던져서 3의 배수가 나오면 2만큼, 3의 배수가 아니면 3만큼 움직인다. 다음을 구하시오. [7점]

- (1) 주사위 1개를 2번 던질 때, 점 P가 꼭짓점 F에 도착할 확률 [2점]
- (2) 주사위 1개를 6번 던질 때, 점 P가 꼭짓점 A에 도착할 확률 [5점]

[수고하셨습니다]

확률	17) (1) $\frac{23}{50}$ (2) $\frac{21}{50}$
1) ①	
2) ⑤	18) (1) 0.972 (2) $\frac{9}{28}$
3) ②	19) $\frac{7}{17}$
4) ④	20) (1) $\frac{4}{9}$ (2) $\frac{65}{729}$
5) ②	
6) ③	
7) ②	
8) ④	
9) ③	
10) ①	
11) ⑤	
12) ⑤	
13) ②	
14) ①	
15) ①	
16) $\frac{15}{16}$	